

微算機系統 2026

MICROPROCESSOR SYSTEMS

Instructor : Yen-Lin Chen(陳彥霖)

Dept. Computer Science and Information Engineering

National Taipei University of Technology

ylchen@ntut.edu.tw

實驗一：七段顯示器解碼電路



繳交規定

- 作業繳交項目：
 - 小組專案報告(P.4有詳細規定)
 - 各小組指派一位同學上傳就好。
 - 以 pdf 格式繳交
 - 個人報告
 - 個人心得(150字)
 - 工作內容與自評貢獻度(與組員加起來須等於100%)
 - 每位同學都一定要繳交
 - 以 pdf 格式繳交
- 小組及個人報告的繳交期限最晚為下周(次)實驗課當天的23:59前



小組專案內容

- 目標一、目標二分兩個資料夾放
 - 專案名.qsf
 - 專案名.qpf
 - 專案名.vhd
 - db(資料夾)
 - 封面：第幾次實驗、組別、班級學號姓名、日期
 - 實驗內容
 - 實驗過程及結果、心得
 - 程式碼、腳位配置圖及使用元件
- (目標一為基本題，目標二為進階題)



繳交規定

- 小組專案報告與個人報告繳交期限：**2025/03/09(一) 23:59以前**上傳至北科i學園PLUS→作業
- 報告遲交一週內打8折，第二週打6折
- **之後不接受補交報告**
- 繳交方法:請同學上傳作業時將資料夾壓縮成一個zip上傳到北科i學園PLUS。Zip的檔名為“Lab01_第XX組.zip” (XX為組別號碼)，資料夾內需含有實驗專案及實驗報告(pdf檔)。



個人報告內容

- 心得（每個組員最少150字、中英文皆可）
- 組員貢獻比例及工作內容(組員%數加總必須等於100%)



配分方式

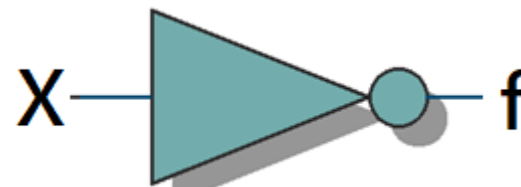
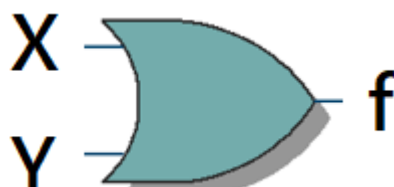
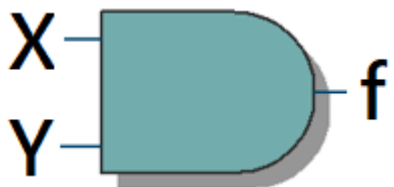
- 實驗驗收70%(實驗目標一 50%、實驗目標二 20%)
- 小組報告 20%
- 個人報告 10%
- 小組報告中封面缺少內容(學號姓名)扣3分，缺少實驗內容、程式碼、心得、組員貢獻比例各扣4.5分，缺少實驗過程及結果扣9分，實驗過程及結果和心得不完整會依照狀況扣分，最多扣至該項目0分。
- 實驗專案不完整或抄襲者會依照狀況扣分，最高扣70分。



基本概念

學習如何使用VHDL內建支援的布林運算子（AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR、XNOR）建構符合預期結果的電路。

下列為



X	Y	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

X	Y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

X	f
1	0
0	1



實驗目標一、二：
七段顯示器解碼電路



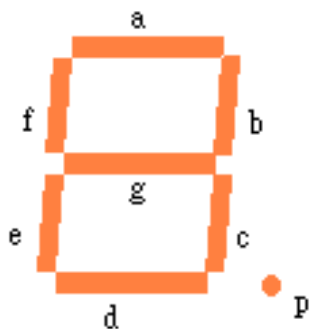
實驗目的

- 透過學習七段顯示器解碼過程，練習如何以VHDL邏輯函數方式實驗邏輯電路，並配合實作熟悉硬體電路架構與配置部分。



基本概念

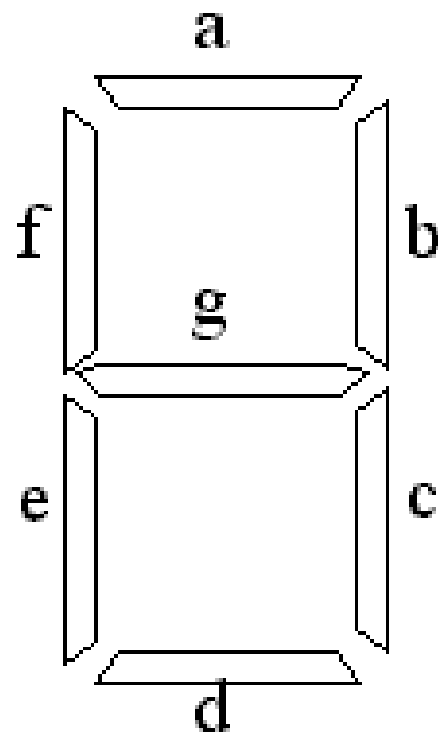
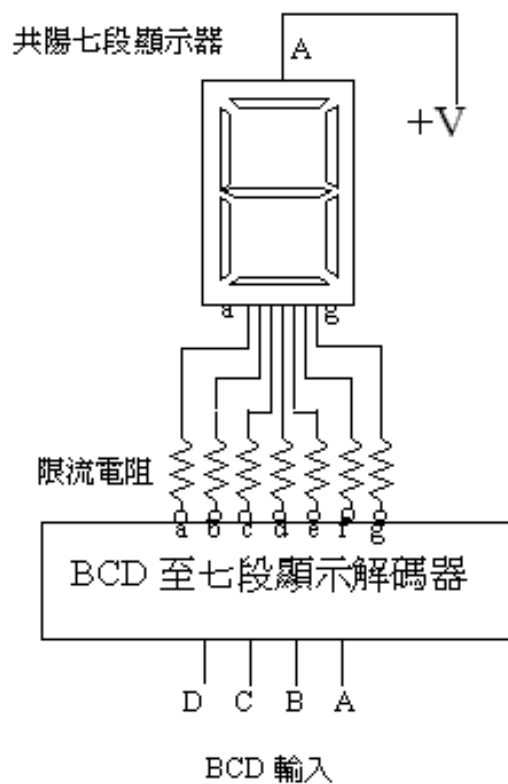
- 七段顯示器共有a, b, c, d, e, f, g等七段用來顯示數字0~9及一點p來顯示小數點。



0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A b c d E F



共陽極接法





共陽極七段顯示器解碼電路設計

數字	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
A	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
B	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
C	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
D	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
E	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
F	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0

分析：

分析後可以得到左側真值表

- 註：DE2-115實驗版為共陽極，如果遇到共陰極之七段顯示器，則將上圖真值表部分0和1互換即可，意即加上一個NOT閘。



共陽極七段顯示器解碼電路設計

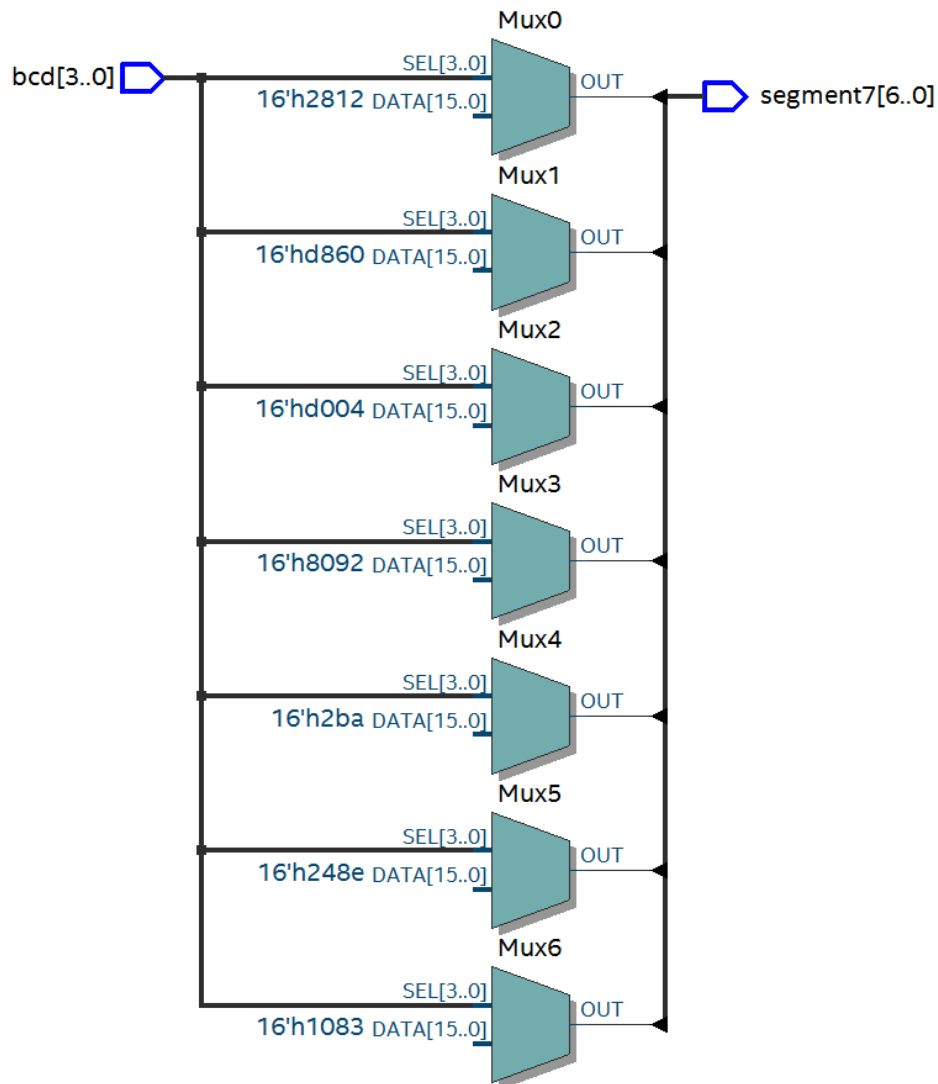
化簡a ~ g輸出布林代數式如下：

- $a = f(W, X, Y, Z) = \Sigma\{1, 4, 11, 12, 13\}$
- $b = f(W, X, Y, Z) = \Sigma\{5, 6, 11, 12, 14, 15\}$
- $c = \bar{W}\bar{X}Y\bar{Z} + WX\bar{Z} + WXY$
- $d = \bar{X}\bar{Y}Z + \bar{W}X\bar{Y}\bar{Z} + XYZ + W\bar{X}Y\bar{Z}$
- $e = \bar{W}Z + \bar{W}X\bar{Y} + \bar{X}\bar{Y}Z$
- $f = \bar{W}\bar{X}Z + \bar{W}\bar{X}Y + \bar{W}YZ + WX\bar{Y}$
- $g = \bar{W}\bar{X}\bar{Y} + \bar{W}XYZ$



電路設計

- 右圖為以Quartus之RTL所viewer產生的電路圖





實驗目標一

- 透過指撥開關控制單顆七段顯示器顯示0 ~ F之間任意數字。
(4個Switch)
- 只能使用邏輯閘方式實現

```
-- 0
when "0000" => seg <= "1111110";
-- 1
when "0001" => seg <= "0110000";
-- 2
when "0010" => seg <= "1101101";
-- 3
when "0011" => seg <= "1111001";
-- 4
when "0100" => seg <= "0110011";
-- 5
when "0101" => seg <= "1011011";
```

不可使用查表法



指定腳位

- 右表為範例所使用七段顯示器為HEX0，如需使用到其他顆七段顯示器，請自行查詢腳位配置
- 完成之後按下實驗板上自己設定之腳位的指撥開關，即可輸入4-bit訊號給七段顯示器。

Name	Pin Location
Z (SW[0])	PIN_AB28
Y (SW[1])	PIN_AC28
X (SW[2])	PIN_AC27
W (SW[3])	PIN_AD27
a (HEX0[0])	PIN_G18
b (HEX0[1])	PIN_F22
c (HEX0[2])	PIN_E17
d (HEX0[3])	PIN_L26
e (HEX0[4])	PIN_L25
f (HEX0[5])	PIN_J22
g (HEX0[6])	PIN_H22



實驗目標二

- 透過2個指撥開關控制兩個七段顯示器，並顯示組內同學學號後兩碼

舉例：

組內同學學號為114598023 114598048

則指撥開關狀態為01顯示23 若指撥開關狀態為10則顯示48

00和11不用考慮



指定腳位

DE2-115的腳位設定資料可至下列網址下載

https://www.dropbox.com/s/n0m6pegk4duuf3a/DE2_115_User_manual.pdf?dl=0

並在 P.37、P.38可以找到Switch、LED、以及KEY的腳位編號

之後再對照實驗開發板上的原件編號即可